

Definición de Base de Datos (BD o BBDD o DB o DDBB): Una base de datos es un conjunto de datos, organizado de tal modo, que permita obtener con rapidez diversos tipos de información. Motores de BD: InnoDB, MyISAM	Definición de Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) (del inglés Database Management System o DBMS): Es un conjunto de programas (software) que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto
Definición de Bases de Datos Relacionales (BDR): - Cumplen con el Modelo relacional propuesto por Edgar Frank Codd en los años 70. - <i>Es un conjunto de datos interrelacionados y no redundantes que se estructuran de forma independiente en cuanto a su uso e implementación, facilitando a los usuarios un acceso concurrente y unos datos que cumplen ciertas restricciones de integridad.</i>	Características de las Bases de Datos Relacionales: Interrelacionados: los datos deben tener alguna relación entre ellos Conjunto de datos no redundantes: los datos no deben repetirse para evitar redundancia e inconsistencia de estos. Acceso concurrente a los datos: los datos deben ser accesibles a múltiples usuarios a la vez. Restricciones de integridad: se establecen requisitos y restricciones en la base de datos que deben cumplirse.
interfaz gráfica: Es el software que permite la interacción con la máquina de manera gráfica, esto es con elementos como botones, ventanas, iconos o enlaces. En un SGBD realiza una separación entre la parte física y parte lógica de la información. SQL: un lenguaje de consultas estructuradas de acceso a bases de datos relacionales. Desarrollado en los 80.	• FUNCIONES DE UN SGBD DDL Definición de los Datos (Lenguajes de Definición de Datos) CREATE – ALTER – DROP - TRUNCATE DML Manipulación de los Datos (Lenguaje de Manipulación de Datos) SELEC – INSERT – UPDATE - DELETE DCL Seguridad e Integridad de los Datos (Lenguaje de Control de Datos) GRANT - REVOKE DCR Recuperación y concurrencia de los datos (Control de transacciones) COMMIT - ROLLBACK
IDENTIFICACIÓN DE LOS SGBD: 1.Según su ubicación • Bases de datos Centralizadas • Bases de datos Distribuidas 2.Según su arquitectura • La arquitectura cliente/servidor ○ Arquitectura en dos capas. ○ Arquitectura en 3 capas. 3.Según su modelo de datos: 1. Bases de datos jerárquicas 2. BBDD de red o CODASYL 3. BBDD transaccionales 4. Bases de datos relacionales 5. BBDD orientadas a objetos 6. Bases de datos documentales 7. Bases de datos clave-valor	TIPOS DE USUARIOS DE LAS BASES DE DATOS • Administrador (DBA) diseñar y mantener la base de datos • Programadores de aplicaciones crean programas, pueden utilizar lenguajes de manipulación de datos (DML) incrustado dentro de sus programas. • Usuarios sofisticados escriben sus propias consultas, sin tener que usar aplicaciones para ello. • Usuarios especializados además crean aplicaciones especializadas (CAD, SIG). • Usuarios secundarios usan aplicaciones desarrolladas por los programadores.
DISTINTOS SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS RELACIONALES (SGBDR): MySQL (InnoDB-motor almacen-pred) MariaDB (Monty - 2009) Microsoft SQL Server ORACLE DATABASE PostgreSQL	MySQL: (Fundadores de MySQL AB: Monty y Axmark 1995) SGBDR, multihilo y multiusuario, desarrollado bajo licencia dual: Licencia pública general/Licencia comercial por Oracle Corporation. Y mayormente en C y C++. Distribuida en varias versiones, una Community, distribuida bajo la Licencia pública general de GNU, y varias versiones Enterprise, para empresas. Características: (límite estricto de 4096 columnas (campos) por tabla) • No tiene límite en la cantidad de bases de datos, ni nº de tablas. La integridad referencial garantiza que la relación entre dos tablas permanezca sincronizada durante las operaciones de actualización y eliminación. • Amplio subconjunto del lenguaje SQL. • Multiplataforma. Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. • Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento (diversos motores de almacenamiento) que ofrecen diferentes velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución geográfica, transacciones... • Transacciones y claves foráneas. • Conectividad segura. • Replicación. Técnica mediante la cual copiamos de forma exacta en otra ubicación una instancia de la base de datos. • Búsqueda e indexación de campos de texto.